Informe de Observación

Supermercado – Análisis de Procesos para la Implementación de un Sistema POS y Portal Web

Joseph Felipe Aguirre Churta

Juan Pablo Doria Caviedes

Kevin Santiago Saavedra Chantris

Juan Pablo Chacon Barragán

Paula Sofía Claros Nañez

Juan Mathias Palacios Botello

Jaminton Yeir Peña Guarnica

Trabajo en equipo · 2026

1. Objetivo de la Observación

El propósito de esta observación es conocer cómo funciona actualmente el supermercado en sus actividades diarias, específicamente en los procesos que están directamente relacionados con el uso del carrito de compras, el registro de productos en el punto de venta, la aplicación de promociones y el desplazamiento de los clientes dentro del establecimiento.

Entender estos procesos en su estado actual es el punto de partida para definir qué debe resolver el nuevo sistema y qué mejoras concretas debe ofrecer tanto el software POS como el portal web.

Procesos que se van a analizar

- Uso del carrito de compras a lo largo del recorrido del cliente.
- Registro de productos en el sistema POS al momento del pago.
- Aplicación de promociones durante la transacción en caja.
- Flujo general de los clientes dentro del supermercado.

Información que se busca obtener

Durante la observación se prestará atención a los siguientes aspectos, ya que son los que más información útil pueden aportar para el diseño del sistema:

- Tiempos de espera en caja: cuánto tiempo tarda cada transacción desde que el cliente llega hasta que se va.
- Cantidad de productos por compra: para entender el volumen de operaciones que debe manejar el POS.
- Errores o problemas en el registro: situaciones en las que el proceso falla, se demora o genera confusión.
- Reacción de los clientes ante las promociones: si las encuentran fácilmente, si preguntan, si las aprovechan.

2. Planificación de la Observación

Para recolectar información representativa del funcionamiento real del supermercado, se planificaron tres sesiones de observación en distintos momentos del día. La razón de esto es que el comportamiento de los clientes y la carga de trabajo en las cajas cambia bastante según el horario, y trabajar con una sola sesión habría dado una imagen parcial de la realidad.

Las observaciones se llevarán a cabo en las áreas donde ocurren los procesos de interés: la entrada (zona de carritos), los pasillos de productos, las zonas donde se exhiben promociones y las cajas registradoras. En ningún momento se intervendrá en las actividades del personal ni de los clientes.

Sesiones programadas

Sesión	Horario	Qué se observa
Primera	08:00 – 09:00 a.m.	Inicio de la jornada: llegada de los primeros clientes, disponibilidad de carritos y apertura de cajas. Se observa cómo arranca el flujo operativo.
Segunda	12:00 – 01:30 p.m.	Flujo intermedio asociado al horario de almuerzo: recorrido por pasillos, selección de productos, comportamiento frente a promociones y tiempos en caja.
Tercera	05:30 – 07:00 p.m.	Hora pico: mayor afluencia de clientes. Foco en las cajas registradoras, tiempos de espera, volumen de productos y velocidad del sistema POS.

Qué se va a registrar en cada sesión

Para que la información sea comparable entre sesiones y pueda analizarse en conjunto, se registrará siempre lo mismo:

- Uso y manejo del carrito de compras.
- Cantidad de productos por compra.
- Tiempos de espera en caja.
- Funcionamiento del proceso de registro en el POS.
- Cómo se aplican las promociones durante el pago.

Si al finalizar las tres sesiones la información recogida no es suficiente para comprender a fondo algún proceso, se podrán programar sesiones adicionales en otros horarios o días.

3. Elementos a Observar

Antes de entrar al campo es importante definir con precisión qué se va a mirar. Sin esta delimitación, es fácil dispersarse en detalles que no aportan al objetivo o, al contrario, pasar por alto aspectos que son clave. En este caso, la observación se estructuró en torno a tres focos principales:

A. Mapeo de actividades y roles

Se hará un seguimiento del flujo de trabajo en el piso de ventas y en la zona de cajas, sin intervenir en ningún momento. El objetivo es entender la rutina real del personal: qué hace cada quien, cómo se coordinan entre sí y cómo el cliente se mueve dentro del espacio. Se observará al total del personal del supermercado, conformado por 30 empleados distribuidos en distintos roles: cajeros, supervisores y reponedores de góndola.

B. Procesos clave para la digitalización

Dentro de toda la actividad del supermercado, hay dos procesos que tienen un impacto directo en lo que el nuevo sistema debe resolver:

Proceso	Por qué es importante observarlo
Carrito de compras	Analizar cómo el cliente selecciona, agrupa y descarta productos en su carrito físico es la base para diseñar una experiencia de usuario (UX) coherente en el carrito virtual del portal web.
Gestión de promociones	Ver cómo los clientes interactúan con el material promocional y cómo el cajero procesa los descuentos en el sistema actual permite asegurarse de que el nuevo POS maneje esta lógica sin fricciones.

C. Indicadores de desempeño

Para que los datos recolectados sean útiles en el diseño del sistema, se definieron tres métricas concretas:

- Tiempo de ciclo de pago: se mide desde que el cliente pone el primer producto en la banda hasta que recibe su recibo. Esto establece una línea base para comparar después de implementar el nuevo POS.
- Interacción cajero–POS: se cuenta cuántos pasos o acciones necesita el cajero para registrar un artículo, anular un producto, buscar códigos manualmente o procesar un pago mixto. Aquí se identifican los cuellos de botella tecnológicos.
- Trazabilidad en caja: se observa qué pasa con los productos sin código de barras, las devoluciones de último minuto y las mermas. Esto asegura que el nuevo sistema contemple estas excepciones de forma ágil.

4. Registro de la Información

Una buena observación vale poco si no queda bien documentada. El registro tiene que ser inmediato, descriptivo y ordenado, sin mezclar lo que se vio con lo que se interpreta. Para esto se usaron formatos estructurados con tres columnas básicas: hora, actividad observada y observación.

Durante las sesiones se siguieron las siguientes pautas:

- Anotar lo que ocurre tal como se observa, sin agregar interpretaciones en el momento.
- Registrar los comportamientos clave: uso del carrito, tiempo en caja, cómo se aplican las promociones, interacciones entre cliente y empleado.
- Mantener discreción en todo momento para no alterar el comportamiento natural de las personas.
- Destacar de inmediato cualquier anomalía, demora o situación fuera de lo habitual.

Muestra de los registros obtenidos

Hora	Actividad observada	Observación
10:15	Pago en caja	El cajero tardó aproximadamente 2 minutos en procesar el pago. Calculó el descuento de una promoción de forma manual consultando una lista en papel.
10:30	Uso del carrito	Un cliente dejó el carrito abandonado en un pasillo lateral después de no encontrar un producto. No hubo señalización que lo orientara.
10:45	Consulta de promociones	Una cliente preguntó tres veces a distintos empleados si una oferta seguía vigente. Ninguno le dio la misma respuesta con certeza.

Estos registros, aunque son una muestra pequeña, ya dejan ver con claridad los tres problemas centrales que se repetirán a lo largo del análisis: la dependencia de procesos manuales en caja, la falta de información centralizada sobre promociones y la ausencia de orientación para el cliente dentro del establecimiento.

5. Análisis de la Información

Con los registros de las sesiones de observación organizados, el siguiente paso fue clasificar cada hallazgo para entender qué tipo de problema representa y qué solución tecnológica podría resolverlo. La clasificación se hizo por área operativa: caja, inventario y promociones.

Lo que se observó	Problema que genera	Cómo lo resuelve la tecnología
El cajero calcula los descuentos manualmente en cada transacción.	Errores frecuentes y demoras en la atención.	El POS automatiza la aplicación de promociones sin intervención manual.
Los precios se consultan en listas impresas en papel.	Tiempo perdido en atención y riesgo de información desactualizada.	El portal web mantiene un catálogo de precios actualizado en tiempo real.
El inventario se registra a mano en planillas físicas.	Datos desactualizados que impiden conocer el stock real.	El POS lleva control del stock en tiempo real con cada transacción.

Conclusión del análisis

Los procesos actuales del supermercado dependen en gran medida de tareas manuales que generan errores, retrasos e inconsistencias en la información. Esto no es un problema de actitud del personal, sino de herramientas: el sistema actual no les da los recursos para trabajar de otra manera. La implementación de un **sistema POS integrado y un portal web** atacaría directamente estos tres frentes —caja, inventario y promociones— mejorando tanto la eficiencia operativa interna como la experiencia que recibe el cliente.

6. Informe de Resultados

A lo largo de las sesiones de observación se recolectó suficiente información para tener una imagen clara del estado actual del supermercado. A continuación se presentan los hallazgos más relevantes, los problemas que generan y las mejoras que se recomiendan implementar.

Hallazgos principales

El patrón más claro que emerge de la observación es la dependencia de procesos completamente manuales en las tres áreas críticas del supermercado. Esto se traduce en problemas concretos y repetidos:

- Los cajeros calculan descuentos a mano, lo que genera errores con frecuencia y alarga el tiempo de cada transacción.
- Los precios se verifican en listas impresas, que no siempre están actualizadas y que el personal debe consultar físicamente.
- Los clientes no tienen acceso a información centralizada sobre las promociones vigentes y deben preguntar al personal, que tampoco siempre tiene la respuesta correcta.
- El inventario se lleva en planillas físicas, lo que hace imposible conocer el stock real en tiempo real.
- Se registraron abandonos de carrito asociados a falta de señalización y desorientación dentro del establecimiento.
- Durante la hora pico (05:30–07:00 p.m.) los tiempos de espera en caja se extienden notablemente, afectando la experiencia del cliente.

Problemas identificados por área

Área	Problema	Consecuencia directa
Caja	Cálculo manual de descuentos	Errores en cobros y demoras en la atención
Caja	Consulta de precios en listas físicas	Pérdida de tiempo y riesgo de precios incorrectos
Promociones	Sin sistema centralizado de información	Clientes desinformados y consultas repetidas al personal
Inventario	Registro manual del stock	Datos desactualizados y pérdida de control del inventario
Carrito	Abandono antes de llegar a caja	Pérdida de ventas potenciales por falta de orientación

Mejoras propuestas

A partir de los problemas detectados, se proponen las siguientes soluciones tecnológicas. Cada una responde directamente a lo que se observó en campo:

- Automatización de promociones en el POS: el sistema aplica los descuentos de forma automática, eliminando el cálculo manual del cajero y reduciendo los errores.
- Portal web con catálogo actualizado: los clientes pueden consultar precios y promociones vigentes antes o durante su visita, reduciendo las consultas al personal.
- Carrito de compras virtual en el portal: basado en el comportamiento observado en el carrito físico, facilita la planificación de la compra y reduce el abandono.
- Control de stock en tiempo real integrado al POS: cada venta actualiza automáticamente el inventario, eliminando la necesidad del registro manual.

Relación con el desarrollo del sistema

Uno de los objetivos de esta observación era confirmar que las funcionalidades planificadas para el nuevo sistema corresponden a necesidades reales y no a suposiciones. Los resultados confirman que sí: cada módulo del sistema POS y del portal web tiene un problema concreto observado en campo al que da respuesta. Los tiempos de ciclo de pago medidos, las fricciones en la interacción cajero–POS y el manejo de excepciones en caja son exactamente los puntos que el nuevo sistema está diseñado para resolver.

Conclusión

El supermercado funciona hoy con procesos que en su momento fueron suficientes, pero que ya no dan abasto con el volumen de operaciones ni con las expectativas actuales del cliente. **La implementación de un sistema POS y un portal web no es un cambio cosmético, sino una respuesta directa a problemas operativos concretos** documentados a través de esta observación. Implementar estas herramientas significa reducir errores en caja, dar información confiable al cliente y tener el control real del inventario, tres cosas que hoy el supermercado no puede garantizar de manera consistente.

Informe de Observación – Trabajo en equipo, 2026